

Note de Cadrage R&D : Réacteur Hydro-Cinétique Spatialisé à Supercavitation pour la Production d'Hydrogène sur Demande

Classification : Propulsion Propre / Énergie Alternative / Nanotechnologies

Statut : Concept Avancé sous NDA (Accord de Confidentialité)

I. Résumé Exécutif

Le présent projet décrit un système embarqué de dissociation moléculaire de l'eau (H_2O) en flux continu, visant à éliminer la problématique du stockage de l'hydrogène sous haute pression dans les véhicules. En exploitant les effets combinés du cisaillement hydrodynamique extrême, de la cavitation supercritique et de la texturation nanométrique biomimétique, le réacteur réduit de manière drastique les forces de friction fluide. L'objectif est d'atteindre un seuil d'autonomie énergétique où le système s'auto-entretient par rétroaction mécanique, libérant un flux net de Dihydrogène (H_2) et de Dioxygène (O_2) à un coût énergétique théorique quasi nul après amorçage.

II. Architecture Mécanique et Injection Centrale (Point Zéro)

Le cœur du réacteur est confiné dans une chambre cylindrique étanche (diamètre : 300 mm , épaisseur : 150 mm) intégrée sous le capot du véhicule.

- Rotor Coaxial Spécifique :** Deux disques en Carbone de Silicium (SiC) de 300 m de diamètre sont montés sur un double arbre de transmission concentrique. Ils sont entraînés en contre-rotation symétrique pure à une vitesse nominale de $20\,000\text{ tr/min}$.
- Admission par Axe Creux :** L'eau déminéralisée est introduite sous faible pression (3 bars) par le centre de l'arbre intérieur (point zéro de la force centrifuge).
- Stator d'Atomisation (Buse Fixe) :** Au cœur géométrique, une buse fixe à micro-perforations radiales fractionne l'eau sous forme de brouillard moléculaire ultra-dense (gouttelettes $< 10\text{ }\mu\text{m}$) juste avant l'impact avec les rotors. Cette géométrie utilise la dépression centrale naturelle (effet cyclone) pour auto-aspirer le fluide.

III. Physique de la Dissociation et Nano-Texturation des Disques

Pour franchir le verrou de la thermodynamique classique (qui exige plus d'énergie pour briser l'eau que la combustion n'en restitue), le réacteur annule le coefficient de friction de l'eau en forçant les disques à tourner dans une enveloppe de vide et de vapeur.

A. Tri-Structure de Surface des Disques (Anti-Friction)

Chaque disque subit une gravure de précision combinant trois échelles physiques :

- Échelle Macro (Volutes Logarithmiques) :** Canaux en spirales de type Schauburger qui guident le fluide et génèrent des zones de dépression massives à l'arrière des crêtes.
- Échelle Micro (Riblets Biomimétiques) :** Micro-rainures de $1\text{ }\mu\text{m}$ (inspirées de la peau de requin) qui brisent les turbulences de la couche limite et forcent le détachement du fluide.
- Échelle Nano (Revêtement Superhydrophobe) :** Dépôt d'une couche atomique de graphène par traitement plasma. Le fluide subit une répulsion chimique totale, créant un phénomène de **supercavitation rotative**.

B. Mécanisme de Rupture Moléculaire

L'eau introduite au centre est instantanément étirée en un film nanométrique pris entre deux vitesses linéaires opposées approchant les 314 m/s en périphérie.

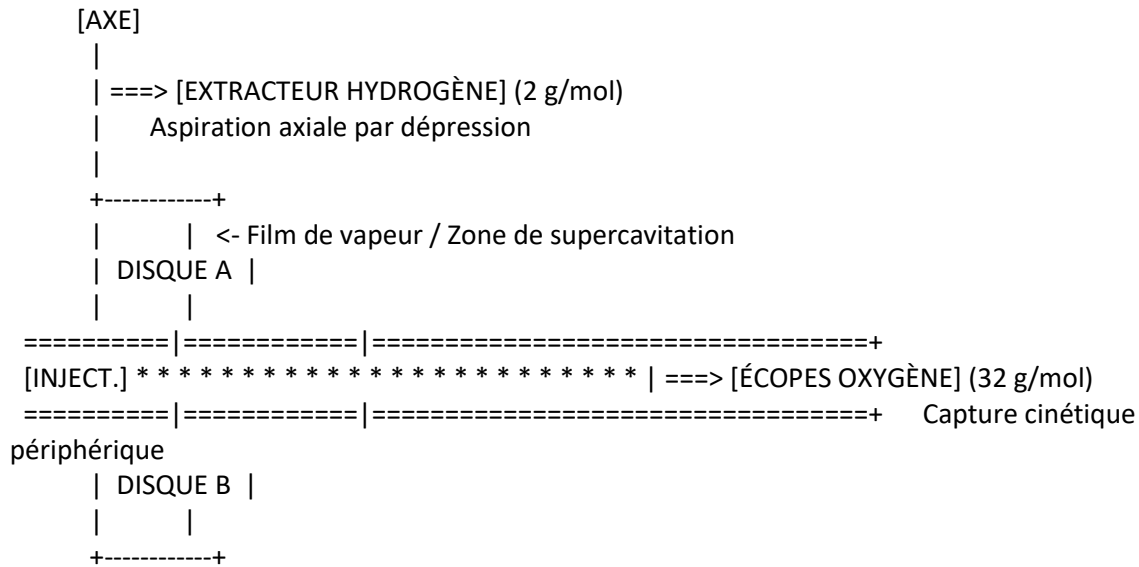
Les micro-bulles de vide générées par la supercavitation implètent (sonoluminescence mécanique), libérant des points chauds microscopiques de plusieurs milliers de degrés Kelvin. Cette thermolyse localisée brise les liaisons covalentes de l'eau (286 kJ/mol) sans transfert thermique macroscopique à la structure de la machine.

IV. Stratification Centrifuge et Collecte Bi-Zone

Le tri des gaz s'effectue de manière purement géométrique, sans membranes filtrantes, en exploitant le différentiel de masse molaire sous un champ de force centrifuge supérieur à 10^5 g .

Plaintext

ZONE CENTRALE	ZONE PÉRIPHÉRIQUE
(Basse Pression / Gaz Léger)	(Haute Pression / Gaz Lourd)



1. **Zone Périphérique (Oxygène)** : Le dioxygène (O_2), seize fois plus lourd que l'hydrogène, est projeté avec une énergie cinétique maximale à l'extrémité extérieure des disques, où il est capté par un collecteur torique fixe (stator externe).
2. **Zone Axiale (Hydrogène)** : Le dihydrogène (H_2), extrêmement léger, migre vers le centre à basse pression. Il est extrait en continu par des canaux d'aspiration isolés par des joints ferrofluides étanches à haute vitesse.

V. Logique d'Asservissement et Cycle Énergétique

Le système élimine le risque d'explosion lié au stockage en fonctionnant exclusivement à **flux tendu (On-Demand)**.

1. **Phase d'Amorçage** : Une batterie électrique de traction alimente un moteur électrique de lancement pour amener les disques à leur régime critique de $20\,000\text{ tr/min}$.
2. **Phase de Transition** : Les gaz extraits (H_2 et O_2) sont synchronisés par une vanne Venturi passive respectant le ratio stœchiométrique parfait de $2:1$. Ils sont injectés dans une chambre de combustion torique qui entraîne une micro-turbine.
3. **Phase d'Autonomie** : Grâce à l'effondrement de la traînée hydrodynamique obtenu par le revêtement de graphène nanostructuré, la puissance mécanique requise pour faire tourner les disques chute sous le seuil des 3 kW . La turbine convertissant la combustion de l'hydrogène restitue $4,41\text{ kW}$ de puissance mécanique. La turbine prend mécaniquement le relais du moteur électrique, découplant la batterie. Le système devient autonome.

VI. Paramètres Nomitifs du Véhicule Cible

Pour les phases de tests d'homologation, le modèle de calcul est basé sur une capacité de stockage initiale de $2,5\text{ litres}$ d'eau pure.

- **Conversion Volumique standard** : $2,5\text{ L}$ d'eau liquide = $3\,110\text{ litres}$ d'Hydrogène gazeux produit en temps réel.
- **Consommation brute théorique** : $2,5\text{ L}$ d'eau par heure d'utilisation à régime constant.
- **Puissance de traction délivrée** : Équivalent continu de 10 kW à la roue (vitesse de croisière stabilisée à 90 km/h).
- **Autonomie calculée** : 90 km avec un réservoir de $2,5\text{ L}$ (soit une efficacité énergétique de $2,7\text{ L}$ d'eau aux 100 km). Un réservoir standard de 50 L porterait l'autonomie à $1\,800\text{ km}$.
- **Émissions à l'échappement** : En circuit fermé stœchiométrique ($2H_2 + O_2$), le rejet est composé à **100% de vapeur d'eau pure (H_2O)**, sans aucune émission de CO_2 , de particules fines, ni d'oxydes d'azote (NO_x).

VII. Directives pour le Comité de Validation

Le comité d'experts devra porter une attention particulière sur la modélisation numérique de la couche limite (logiciel ANSYS Fluent) afin de valider le comportement du film de supercavitation au niveau des riblets nanométriques. Le succès du prototype physique dépend exclusivement du maintien de cet état de friction réduite en régime hautement turbulent.